

群论及其应用

Group theory

and its applications

课程信息

- **任课教师 / Teachers**

- 卢毅（唐仲英楼B504, yilu@nju.edu.cn)
 - 研究方向：强关联、量子多体、高温超导
- 邵陆兵
 - 研究方向：拓扑物理、冷原子模拟

- **助教 / TAs**

- 杨征、薛家明

课程信息

- 上课时间地点

- 周三/周五 第 5-6 节 (14:00 — 15:50), 逸夫馆 2-619

- 课程交流

- 网页:  yilu.me/teaching (课程讲义、作业解答)
- QQ群: 606964117 (课程通知、助教交流)
- “智汇南雍”: <https://lms.nju.edu.cn> (课程讲义、作业收集批改)

- 成绩计算方式

- 平时 (作业) 40% + 期末 60% (或期末100%, 两周内申请)



Reading materials

- Greg Moore (Rutgers Physics 618) ,
 - <https://www.physics.rutgers.edu/~gmoore/618Spring2023/GTLect1-AbstractGroupTheory-2023.pdf>

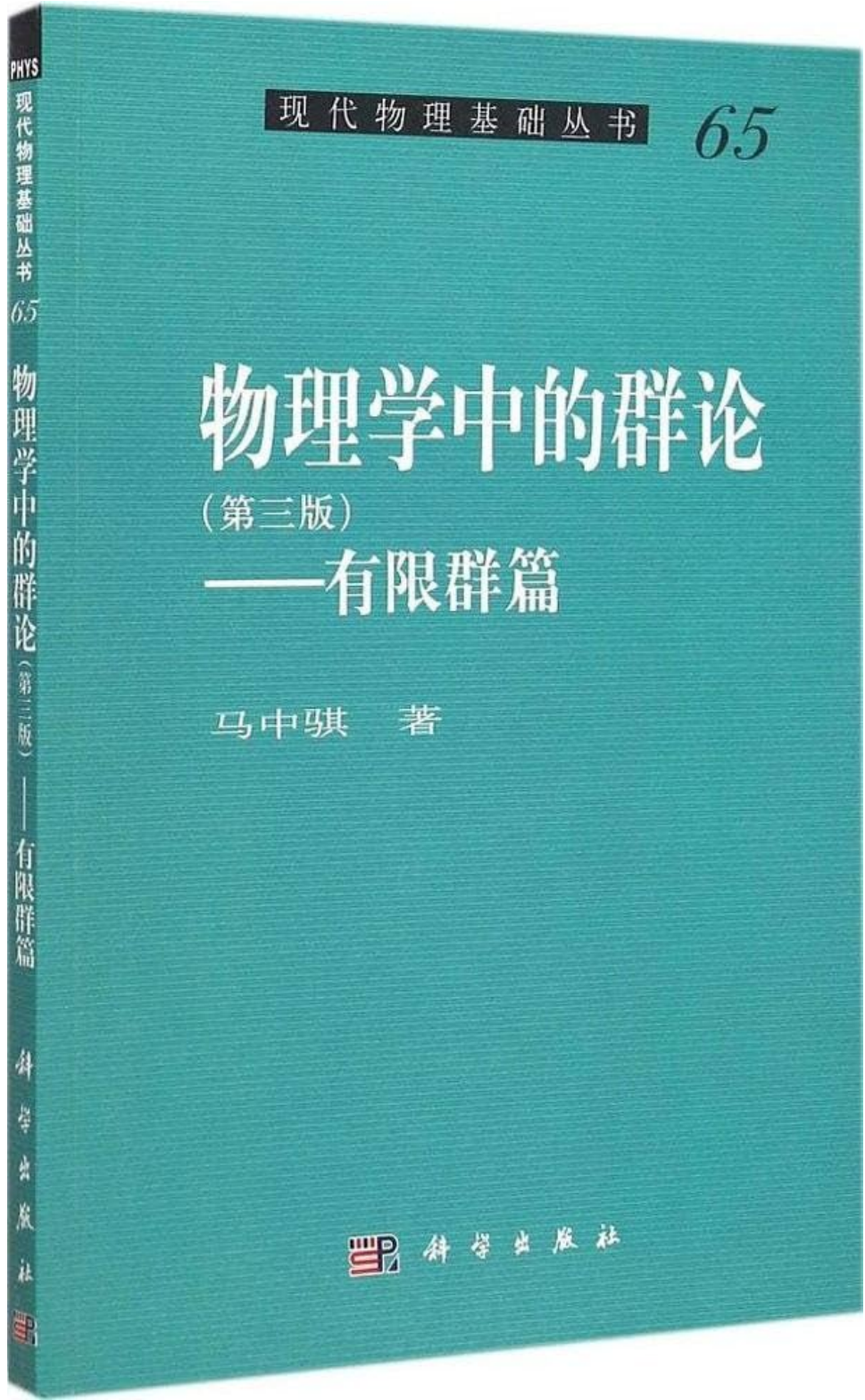
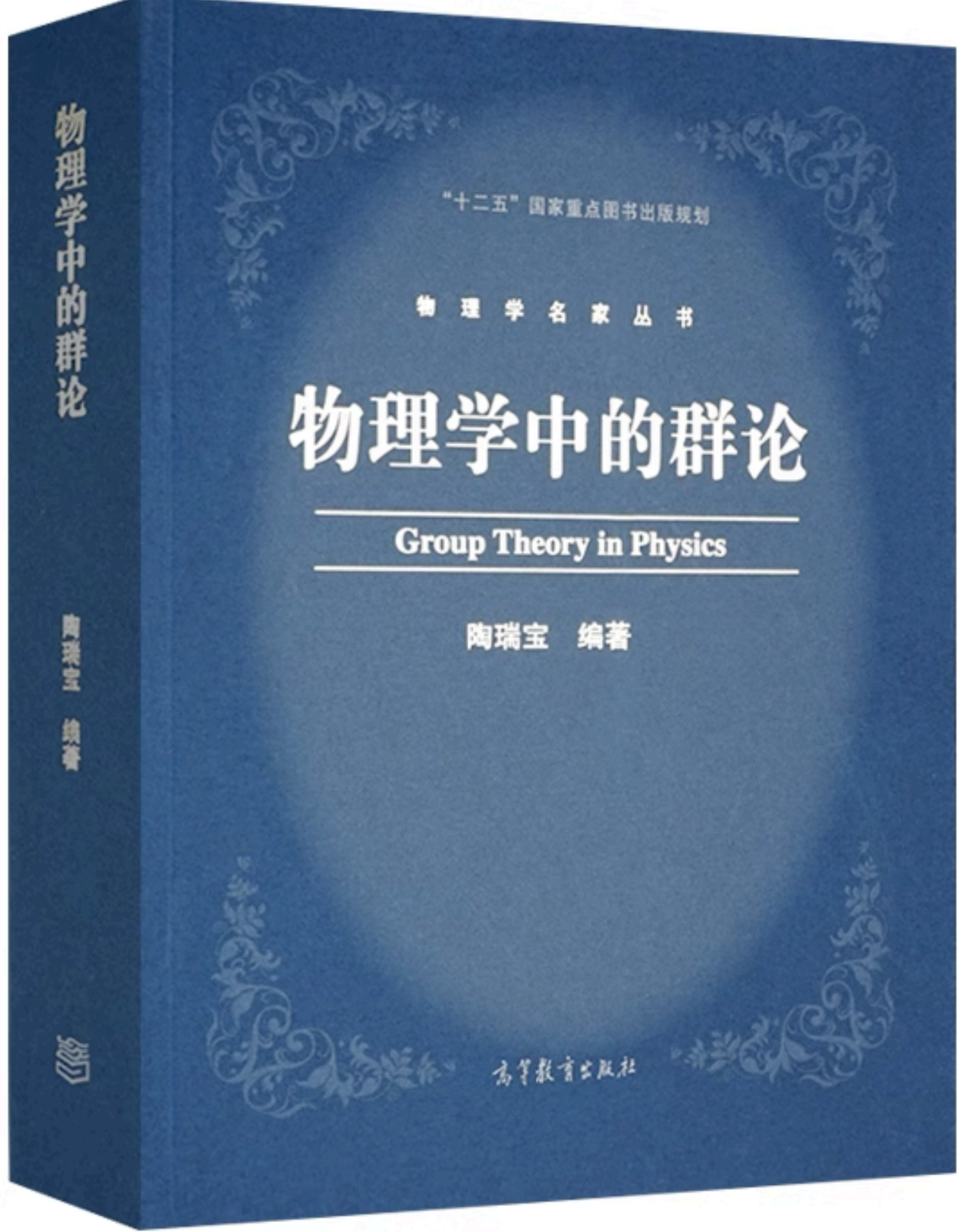
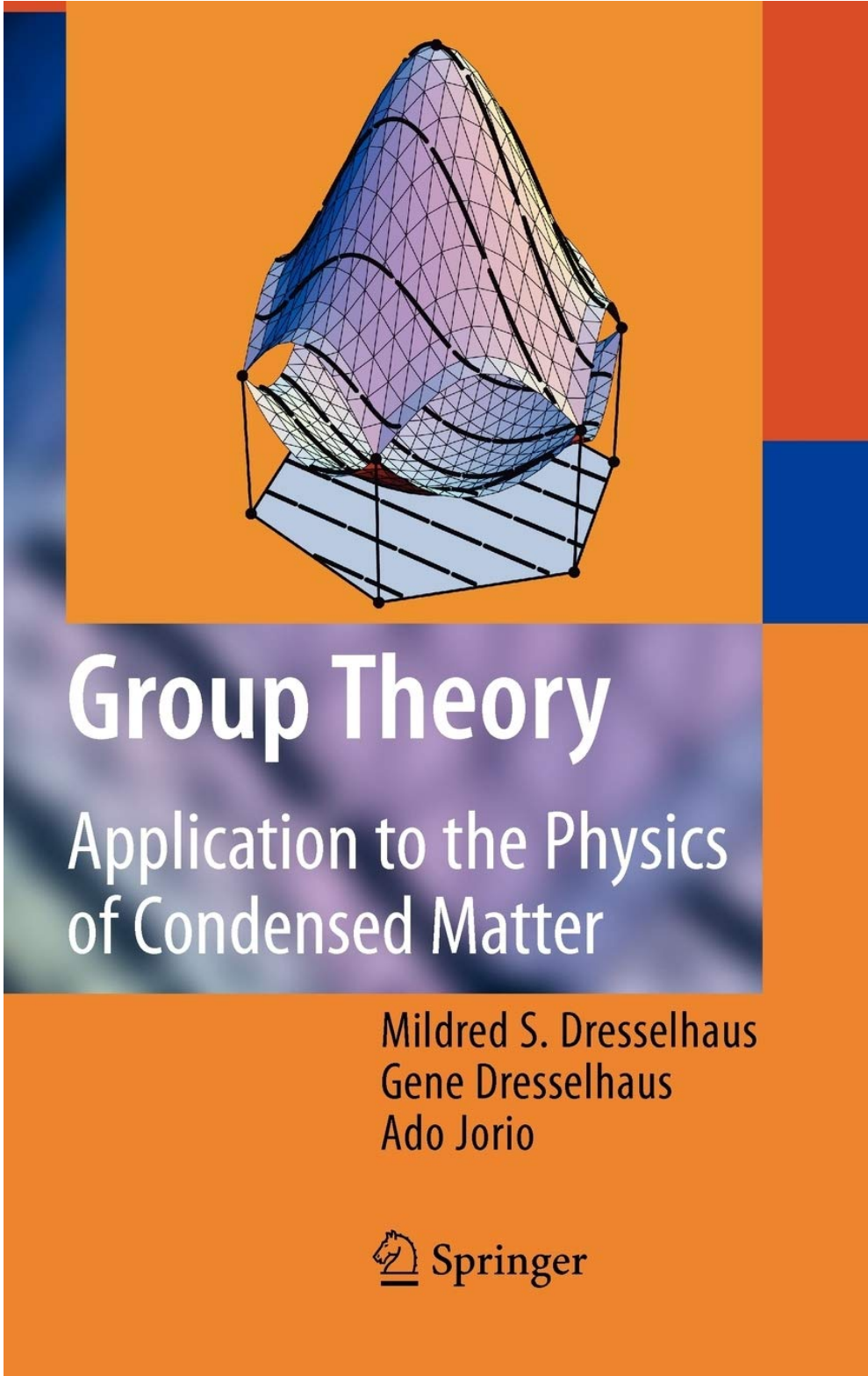
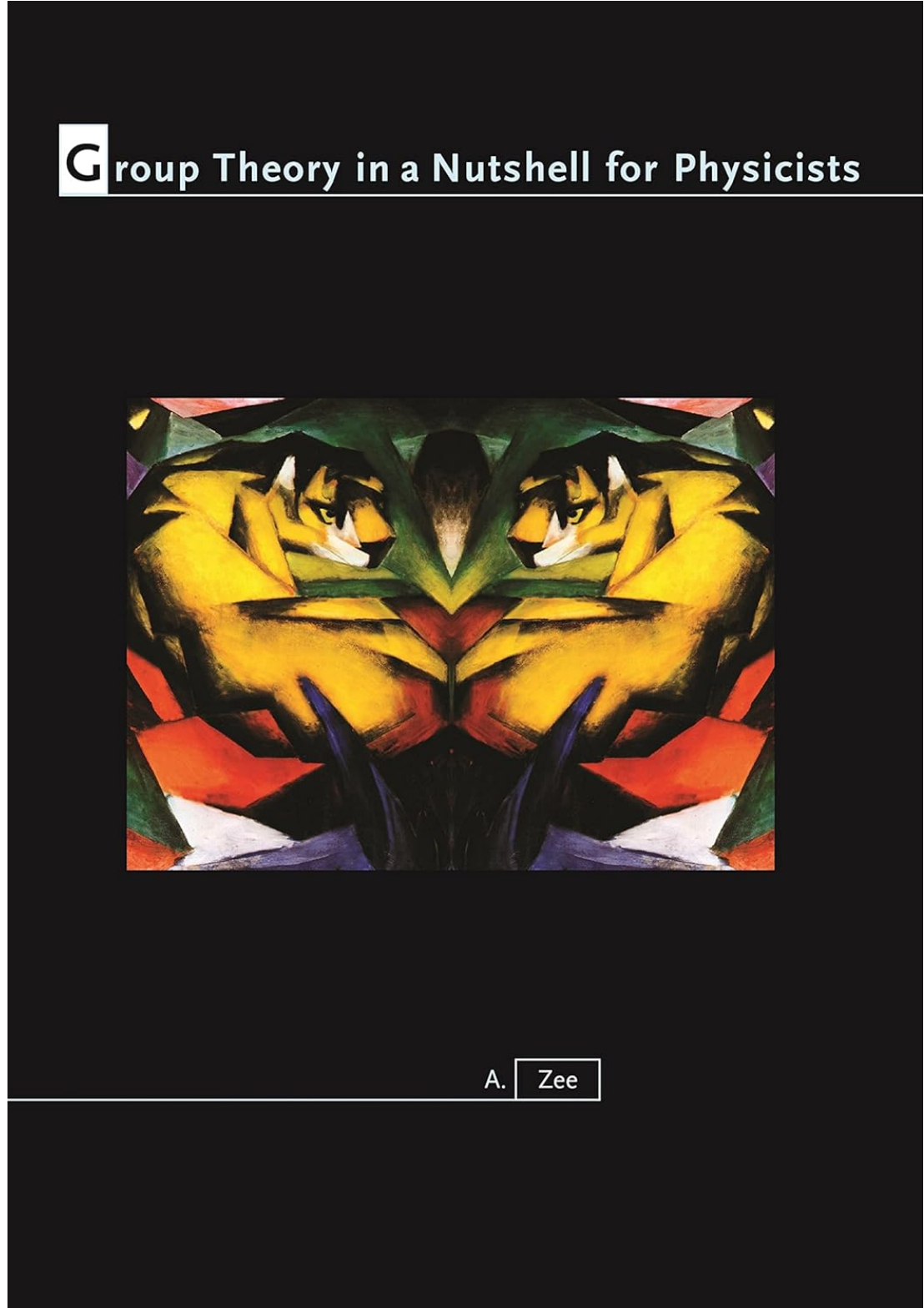
Chapter 1: Abstract Group Theory

Gregory W. Moore

ABSTRACT: Very Abstract. May 1, 2023

Reading materials

- Zee, Group Theory in a Nutshell for Physicists, Princeton Univ. Press, 2016 (较简单, 适合入门)
- Dresselhaus, Dresselhaus, Jorio, Group Theory: Application to the Physics of Condensed Matter, Springer 2008 (包含较多物理应用实例)
- 陶瑞宝, 《物理学中的群论》, 高等教育出版社, 2011 (常用中文教材)
- 马中骐, 《物理学中的群论》, 科学出版社, 2006 (常用中文教材)
- 陈金全, 《群表示论的新途径》, 上海科学技术出版社, 1984 (南京大学)



课程内容

- 群论基础

- 群的定义、基本性质
- 典型的群的具体讨论（有限群为主）

- 群表示论

- 群及群表示论在物理中的应用

- 量子力学、原子物理、固体物理

- 该课程不涉及

- 李群的深入讨论；群论的具体复杂应用

基础概念✓

复杂计算✗

- Recommended prior knowledge of

- **Quantum mechanics**

- Operators, wave functions, Hilbert spaces ...

- **Solid state physics**

- band theory, phonons, electron orbitals ...

